01 삼각비의 값 구하기

$\sin A = \frac{2}{5}$일 때, $21 \times \tan A$의 값은? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

[3점]

① $\sqrt{21}$ ② $2\sqrt{21}$ ③ $3\sqrt{21}$ ④ $4\sqrt{21}$ ⑤ $5\sqrt{21}$

02 특수각의 삼각비로 각 구하기

$\frac{1}{\sqrt{3}}\sin(2x-40^\circ) = \frac{1}{2}$을 만족시키는 x에 대하여 $\tan(x+10^\circ)$의 값은? (단, $20^\circ < x < 65^\circ$)

[3점]

① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

03 근과 계수의 관계 + 삼각비

이차방정식 $4x^2 - 3x - 2 = 0$의 두 근의 합이 $\sin A$일 때, $4\cos A \tan A$의 값은? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

[4점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

04 삼각비의 대소 관계

$0^\circ \le x < 90^\circ$인 x에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\tan x$의 값은 항상 1보다 크다.
ㄴ. $x = 45^\circ$일 때, $\sin x = \cos x$
ㄷ. $0^\circ \le x < 45^\circ$일 때, $\sin x < \cos x$
ㄹ. $45^\circ < x < 90^\circ$일 때, $\sin x > \cos x$
ㅁ. x의 크기가 커질수록 $\sin x$의 값은 커진다.

[4점]

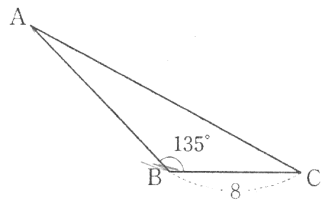
① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

05 둔각삼각형의 넓이

그림과 같이 $\overline{BC}=8$, $\angle B=135^\circ$인 $\triangle ABC$의 넓이가 $14\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

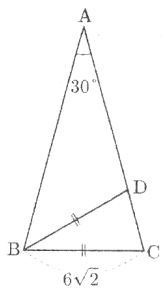


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

06 이등변삼각형과 사인으로 길이 구하기

그림에서 $\triangle ABC$는 꼭지각이 30°인 이등변삼각형이고 $\overline{BC}=\overline{BD}=6\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]



① $6\sqrt{2}+6$ ② $6\sqrt{3}+6$ ③ $12\sqrt{2}$

④ $6\sqrt{2}+8$ ⑤ $6\sqrt{3}+8$

07 특수각의 삼각비 계산

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1:2:3$이고, 이 삼각형의 내각 중 두 번째 큰 각의 크기가 α일 때, $\sin\alpha\tan\alpha-\cos\alpha$의 값은?

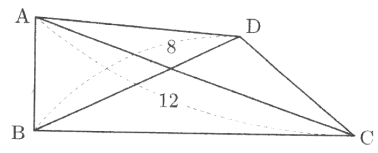
[4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 대각선으로 사각형의 넓이

그림과 같은 $\square ABCD$의 두 대각선의 길이가 $\overline{AC}=12$, $\overline{BD}=8$이고 $\square ABCD$의 넓이가 $24\sqrt{2}$일 때, 두 대각선이 이루는 각의 크기는?

[3점]

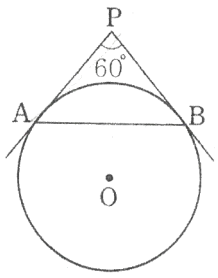


① 45° ② 60° ③ 90° ④ 120° ⑤ 150°

09 두 접선의 길이

그림에서 두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 60°$일 때, $\angle BAP$의 크기는?

[4점]

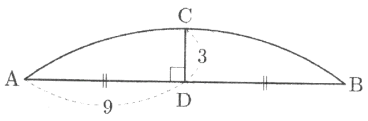


① $30°$ ② $45°$ ③ $60°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

10 원의 일부분에서 반지름 구하기

그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$를 수직이등분하고 $\overline{AD} = 9$, $\overline{CD} = 3$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

[4점]

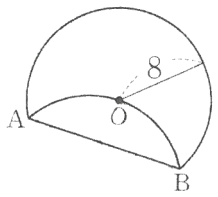


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

11 원을 접었을 때 현의 길이

그림은 원 O에서 현 AB를 접는 선으로 접었더니 $\overset{\frown}{AB}$가 원 O의 중심을 지나게 되었다. 원 O의 반지름의 길이가 8일 때, $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원의 넓이는?

[5점]

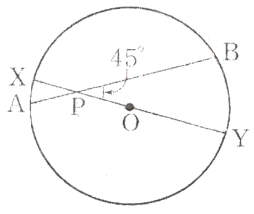


① 4π ② 8π ③ 16π ④ 32π ⑤ 48π

12 현과 지름이 45도로 만날 때

그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원 O에서 $\overline{XY}$는 원의 지름이고 두 현 AB, XY의 교점을 P라 하자. $\overline{AP} = c$, $\overline{BP} = d$일 때, $\dfrac{c^2 + d^2}{8}$의 값은?

[5점]

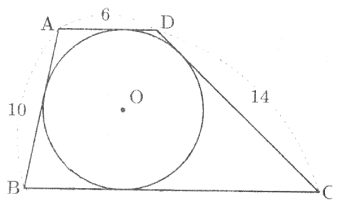


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 8

13 원에 외접하는 사다리꼴

그림과 같이 원 O가 $\overline{AD} // \overline{BC}$이고, $\overline{AB}=10$, $\overline{AD}=6$, $\overline{DC}=14$인 사다리꼴 ABCD에 내접할 때, 원 O의 넓이는?

[5점]

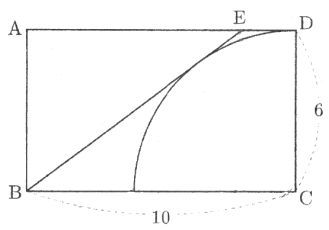


① 20π ② 24π ③ 28π ④ 32π ⑤ 36π

14 접선의 길이 (직사각형과 사분원)

그림은 직사각형 ABCD에서 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 사분원을 그린 것이다. 점 B에서 사분원에 그은 접선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 할 때, $\overline{ED}$의 길이는?

[5점]

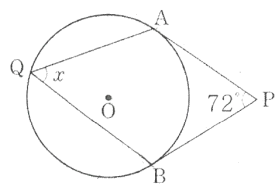


① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

15 접선과 중심각·원주각

그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB=72^\circ$일 때, $\angle x+\angle AOB$의 크기는?

[4점]

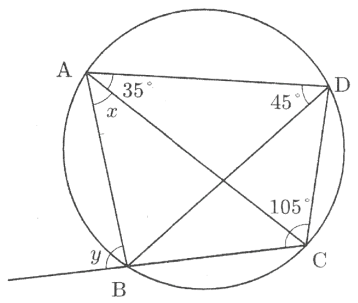


① 54° ② 55° ③ 57° ④ 157° ⑤ 162°

16 원에 내접하는 사각형의 성질

그림과 같이 $\square ABCD$가 원에 내접하고 $\angle ADB=45^\circ$, $\angle CAD=35^\circ$, $\angle BCD=105^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?

[4점]

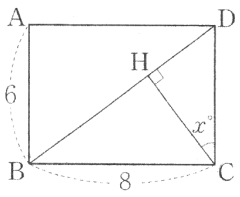


① 119° ② 122° ③ 125° ④ 128° ⑤ 131°

17 닮은 직각삼각형의 삼각비

[서술형 1] 그림은 직사각형 ABCD에서 $\overline{CH} \perp \overline{BD}$이다. $\angle DCH = x°$이고, $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 8$일 때, $5(\cos x° + \sin x°)$의 값을 구하시오.

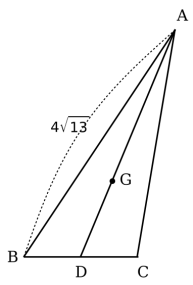
[7점]



18 무게중심과 높이로 삼각비

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AB} = 4\sqrt{13}$, $\overline{BC} = 6$, $\angle C > 90°$인 $\triangle ABC$의 무게중심을 G라 하자. 직선 AG와 선분 BC가 만나는 점을 D라 할 때, $\triangle ADC$의 넓이가 18이다. $\overline{DG} \times \tan(\angle CDA)$의 값을 구하시오.

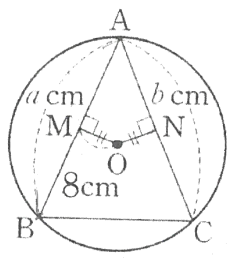
[7점]



19 중심에서 현까지의 거리

[서술형 3] 그림과 같이 원 O의 넓이가 $289\pi\,\mathrm{cm}^2$이고, $\overline{OM} = \overline{ON} = 8\,\mathrm{cm}$일 때, $\sqrt{15(a+b)}$의 값을 구하시오.

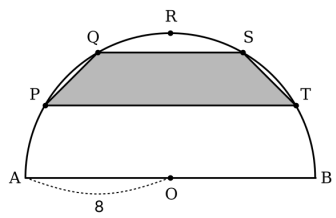
[8점]



20 호의 등분과 넓이

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하고 반지름의 길이가 8인 반원 O에서 $\widehat{AB}$를 6등분한 점을 P, Q, R, S, T라 하자. 이때 $\square QPTS$의 넓이를 구하시오.

[6점]



21 접선과 현이 이루는 각

[서술형 5] 그림에서 $\triangle ATB$는 원 O에 내접하고 점 T는 점 P에서 원 O에 그은 접선의 접점이다. $\overline{AT}=4$이고 $\angle ATP=x$라 하자. $\tan x=\dfrac{2}{3}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.

[7점]

